

Kit Jour 5 - Ateliers 9 et 10

Guide de mise en place • M2 Optimisation BDD • Windows et Linux

Version du kit : 7 octobre 2026 • ShopFlow • RNCP 40166 / B4C8

But de la séance Le Jour 5 ferme le parcours : Atelier 9 mesure la courbe de charge ; Atelier 10 organise les preuves des cinq journées en un dossier et une restitution courte.

Contenu de cette version

Fichier	Rôle
Atelier_09_Fiche_etudiant.pdf	Fiche Windows PowerShell, 1 h 15.
Atelier_09_Fiche_etudiant_Linux.pdf	Même atelier avec commandes Bash/Linux.
Atelier_10_Fiche_etudiant.pdf	Dossier final B4C8 et restitution 5 minutes, 2 h.
Init_Jour5.ps1 / Init_Jour5.sh	Aides pour observation du service, de PostgreSQL et de la machine.
jour5_bench.mjs	Générateur de charge HTTP fermé, résumé CSV et graphiques SVG, sans dépendance npm.
resultats/	Dossier vide destiné aux sorties brutes générées pendant l'atelier.

Aucun DOCX ni Markdown n'est livré. Les PDF sont les seuls supports documentaires ; les autres fichiers sont uniquement les scripts nécessaires au laboratoire.

Installation

Copier le dossier Jour5 dans optimisationBDD/02_Laboratoire/Jour5. Le kit suppose que le projet ShopFlow du Jour 4 existe encore dans optimisationBDD/01_server/api avec son .env, son compose.yaml, PostgreSQL et l'API Node.

```
optimisationBDD/  
  01_server/api/  
  02_Laboratoire/  
    Jour4/  
    Jour5/  
      Atelier_09_Fiche_etudiant.pdf  
      Atelier_09_Fiche_etudiant_Linux.pdf  
      Atelier_10_Fiche_etudiant.pdf  
      Init_Jour5.ps1  
      Init_Jour5.sh  
      jour5_bench.mjs  
      resultats/
```

Préparation formateur - Atelier 9

1. Démarrer Docker et l'API ShopFlow du Jour 4. Vérifier que LAB_TOKEN et LAB_CLIENT_ID=42 sont cohérents et que /observations répond.
2. Vérifier les deux modes de l'endpoint commandes : relations=n1 et relations=groupe. Le scénario par défaut suppose le comportement déjà utilisé à l'atelier 7.
3. Lancer jour5_bench.mjs avec 1 client pendant 5 à 10 secondes pour vérifier l'accès et les fichiers de sortie. Le vrai protocole étudiant reste 10 s d'échauffement + 30 s de mesure.
4. Décider avant la séance si certains postes doivent s'arrêter à 10 clients. La diapositive 21 prévoit explicitement l'arrêt lorsque la machine de laboratoire sature.
5. Prévenir les étudiants : la machine génère la charge et héberge le service. La courbe sert à raisonner, pas à annoncer une capacité de production.

Résultats attendus structurellement

- Avant/après fonctionnellement équivalent.
- N+1 : nombre moyen de requêtes SQL nettement supérieur au chargement groupé pour une page non vide.
- Quatre points de charge par série tant que le poste reste stable.
- Aucune valeur de latence, de débit ou de gain n'est fournie par le kit : les étudiants doivent mesurer leurs propres chiffres.

Validation du script jour5_bench.mjs a été vérifié syntaxiquement avec Node et exécuté contre un serveur HTTP de test local : production des CSV, résumés JSON et SVG, puis comparaison avant/après. Il n'a pas été exécuté ici sur votre ShopFlow réel ; faites un essai sur votre environnement avant la séance.

Préparation formateur - Atelier 10

L'atelier 10 n'ajoute pas une nouvelle technologie. Il transforme les traces du parcours en preuve B4C8. Demander aux étudiants d'arriver avec leurs plans, sorties SQL/API, CSV de mesures et captures utiles des ateliers précédents.

Temps	Activité
20 min	Inventaire des preuves et choix de l'optimisation principale.
35 min	Assemblage du dossier : besoin, stockage, mécanisme, avant/après.
20 min	Ajout d'une preuve de fiabilité ou fraîcheur et des limites.
15 min	Auto-évaluation B4C8 et préparation de la restitution.
30 min	Restitutions et questions, à adapter à l'effectif.

Lien RNCP à rappeler

Le descriptif du module rattache les 35 heures au Bloc 4 / B4C8. Il indique que le module alimente la dimension « Performance et Services Back-End » du dossier écrit collectif, avec une amélioration mesurée du temps de réponse de l'application. Les critères associés portent sur une API avec gestion optimisée des données et un élément de stockage déployé.

Pas de seuil inventé La présentation Jour 5 rappelle qu'aucun seuil officiel de gain n'est fourni dans le descriptif. Évaluer la qualité du protocole, la correction des résultats, l'explication du mécanisme et les limites, pas la taille spectaculaire d'un pourcentage.

Validation, limites et dépannage

Symptôme	Vérification
ERREUR .env / server.mjs introuvable	Le benchmark doit être lancé depuis optimisationBDD/01_server/api.
HTTP 401	Vérifier LAB_TOKEN et redémarrer l'API si le .env a changé.
Erreur dès les faibles charges	Contrôler Docker, PostgreSQL, l'API et le jeu avant d'interpréter la performance.
Poste instable à 20 clients	Arrêter la série à 10 ; documenter la limite matérielle au lieu de forcer.
Résultats très variables	Répéter la série, garder les mêmes conditions, vérifier les tâches concurrentes et l'échauffement.
pg_stat_statements absent	Ne pas bloquer l'atelier. Utiliser X-SQL-Count, les traces API, pg_stat_activity et les observations du pool.
Graphique sans mesure brute	Refuser la conclusion : le CSV et le protocole doivent accompagner le visuel.

Périmètre pédagogique

Le Jour 5 doit faire converger le parcours : index et plans, structures et distribution, API/pooling/cache, monitoring/tuning et stratégie de donnée. Atelier 9 produit une preuve quantitative ; Atelier 10 montre que l'étudiant sait choisir, relier et défendre ses preuves. Cette grille locale ne remplace pas l'évaluation certificative officielle.